돼지 자세 검출을 이용한 사료 섭취 마릿수 측정

(Estimation of Number of Pigs Intaking Feed Using Pig Posture Detection)

김 태 호†, Bishal†, 홍 원 기‡, 고 재 필†*
†국립금오공과대학교, ‡대구대학교
(Taeho Kim, Bishal, Won-Kee Hong, Jaepil Ko)
(†Kumoh Nation Institute of Technology, ‡Daegu University)

Abstract : In this paper we propose a method for estimating the number of pig feed intake. The number of feed intake can be easily measured by calculating the distance to individual pigs when the location of the food container in the barn is fixed. However there are various exceptional situations. To overcome this problem we introduce a method to measure the number of feed intake via posture classification of pigs based on a deep learning model.

Keywords : Pig posture classification, Pig detection, Feed intake

Ⅰ. 서 론

축산업 시장은 시대와 소비자의 요구에 맞추어 지속해서 성장했다. 2000~2019년 기간 동안 우리나라 1인당 육류 소비량은 31.9kg에서 54.6kg으로 연간 2.9% 증가했으며 이 중 돼지고기가 차지하는 비율은 약 50% 정도이다[1]. 이러한 시대 흐름에 맞추어 돼지 축산 농가는 돼지고기 생산량 증가를 위해 노력하고 있다.

돼지고기 생산량은 고기를 생산하기 위해 길러지는 돼지의 출하 기간과 직접적인 연관이 있다. 이는 적절한 사료 섭취와 연관되어 사료 섭취가 뜸해지면 이는 출하 기간의 연장, 돼지고기 품질 저하에 직접적인 영향을 끼치기 때문에 비육돈의 사료 섭취량 관리가 필요하다.

관련 연구에서는 돼지우리 내 네 마리 돼지의 등에 고유한 알파벳을 작성하고 Faster R-CNN 모델을 통해 돼지머리와 몸통을 검출하였다. 알파벳을 통해 개별 돼지를 인식하고 검출된 몸과 머리를 1:1 대응한 후, 머리와 먹이통의 중첩 여부를 통해 사료 섭취 여부를 판정하였다[2]. 그러나, 실제 축산 농가에서 개별 돼지를 구분하기 위해 표식을 세기는 것은 어려우며, 단일 돼지우리 내에서 기르는 돼지의 수가 더 많아서 실제 활용에 어려움이 있다.

본 논문에서는 국내 돼지 농가에서 수집된 데이터 세트에 대해서 돼지의 자세 분류를 통한 돼지우리 내 사료 섭취 마릿수를 측정하는 시스템을 제안한다.

*Corresponding Author (nonezero@kumoh.ac.kr)
김태호, Bishal, 고재필: 국립금오공과대학교
홍원기: 대구대학교

Ⅱ. 본 론

1. 영상 취득 환경 및 고려사항

데이터 세트가 수집된 돼지 농가의 돼지우리는 두 개의 먹이통이 설치되어 있으며, 벽 상단의 고정된 위치에 영상 장비가 설치되어 위에서 바라본 영상을 제공한다. 또한, 각 우리에는 두 개의 먹이통이 설치되어 있다. 그림 1은 수집된 데이터 세트의 예이다. 붉은색 실선 상자는 먹이통을 의미하며 검출된 돼지와 해당 상자와의 중첩 정도를 통해 사료 섭취를 간단하게 판단할 수 있다. 그러나 푸른색 점선으로 표기된 돼지의 경우와 같이 먹이통 근처에 있으나 사료를 먹지 않는 경우를 고려해야 한다.

2. 돼지 자세 분류

언급된 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 돼지의 자세를 크게 3가지로 분류한다. 그림 2는 돼지 자세 클래스의 예이다. 서 있는 자세는 사료 섭취가 가능하다고 가정하며 누워있는 두 자세는 사료를 섭취할 수 없다고 가정한다.

3. 자세 분류를 통한 먹이 활동 돼지 수 측정

제안된 전체 시스템은 검출, 중첩량 판정, 자세 분류 3가지 단계로 구분된다. 검출단계는 입력 영상에 대해 검출 모델을 이용해 돼지를 검출한다. 중첩량 판정단계는 검출된 돼지와 먹이통과의 IoU (Intersection of Union)을 계산하여 임곗값을 초과하는 경우 초기 후보군으로 제안한다. 자세 분류 단계는 자세 클래스에 따라 누운 후보군을 제외한다.

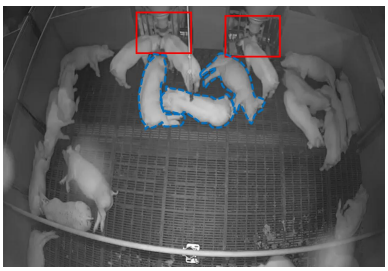
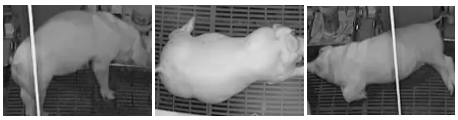


그림 1. 돼지우리 영상 예시
Fig. 1. An example of pig-pen image



Standing Lying Side Lying Belly

그림 2. 돼지 자세 클래스 예시
Fig. 2. An example of pig posture class

Ⅲ. 실험결과

수집된 데이터 세트[3] 911장 중 돼지의 크기, 렌즈 오염도 등을 고려하여 학습, 검증, 실험용 데이터 세트를 9:1:1 비율로 분리한다. 검출 모델은 YOLO V5를 사용하였으며 제안된 방법의 성능을 확인하기 위해 중첩량 판정단계의 IoU 임곗값에 차이를 두고 자세 분류의 여부에 따른 성능을 정량적으로 분석하였다. 평가지표는 이미지별 사료 섭취 마릿수와 예측 사료 섭취 마릿수에 대한 차의 절댓값(SADR, Sum of Absolute Difference Ratio)을 나타낸다. 이는 수식 1에 의해 계산된다.

$$SADR = \sum_{i} \frac{|\ G_i - P_i\ |}{T} \qquad (1)$$

여기서 G_i와 P_i 이미지 i에 대한 실제 사료섭취 마릿수와 측정값이고, T는 돼지우리 속 돼지 마릿수이다. 표 1은 자세 분류 결과를 적용한 것과 적용하지 않은 결과를 비교한다. 자세 분류를 적용할 때, 더 낮은 에러를 보인다. 또한, 낮은 IoU 임곗값에서 더 많은 초기 후보군으로 인해 자세 분류 단계의 유무에 따른 성능 차가 큼을 확인할 수 있다.

표 1. 정량적 분석
Table 1. Quantitatively analysis

		SADR(%)	
		Applied	Not Applied
Thresho IoU	0.1	0.168	0.181
	0.3	0.158	0.170
	0.5	0.154	0.159

Ⅳ. 결 론

본 논문에서는 돼지 농가에서 수집된 탑 뷰 돼지우리 영상에서 사료를 먹고 있는 돼지의 마릿수를 측정하기 위해 객체 검출과 돼지의 자세 분류를 이용한 시스템을 제안하였다. 정량적 분석을 통해 제안 방법의 성능 향상을 확인하였다. 일부 돼지의 경우에서 사료통 근처에 서 있지만 사료를 먹지 않고 있다. 돼지의 머리와 몸의 방향이 먹이통을 향하지 않는 경우이다. 향후 연구를 통해 이러한 예외 상황을 해결할 필요가 있다.

References

[1] M.G Jung, H.J Kim, H.W. Lee, “Consumer Behavior for Meat Consumption and Tasks to Respond to Its Changes”, Korea rural economic institute, 2021.

[2] Alameer, A., Kyriazakis, I., Dalton, H. A., Miller, A. L., Bacardit, J. “Automatic recognition of feeding and foraging behaviour in pigs using deep learning.” Biosystems Engineering, 197, 91-104, 2020.

[3] Kim, Y. J., Park, D. H., Park, H., Kim, S. H, "Pig Datasets of Livestock for Deep Learning to detect Posture using Surveillance Camera," Int'l Conf. on Information and Communication Technology Convergence, pp. 1196-1198, 2020.